



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Pesquisa Operacional

Jupyter Lab – Configurando o ambiente

Eduardo Verri

eduardo.verri@sptech.school

Objetivo

- ❑ Jupyter Notebook é como um “aplicativo simples” focado apenas em abrir e editar arquivos .ipynb.
- ❑ JupyterLab é como um “ambiente de desenvolvimento” mais completo e moderno para Jupyter.

JupyterLab Application

[Container: Python 3.x, virtual env.]

Servidor que roda o Jupyter Lab.
Configuração: IP 0.0.0.0, porta 8888,
autenticação por senha

jupyter-server

[Deployment Node: AWS EC2 (t3.small Ubuntu 24.04 LTS)]

Chamadas no bucket
[API/HTTPS]

AWS S3 Bucket

[Container: AWS S3]

Serviço gerenciado de armazenamento de objetos.

jupyter-datalake

[Deployment Node: AWS S3 (x3)]

Ambiente de análise

[Deployment Node: Amazon Web Services]

Vamos focar em configurar o ambiente para o Jupyter

Criando a instância jupyter-server

☰

EC2 > Instâncias

EC2

<

Painel

Visualização Global do EC2

Eventos

▼ Instâncias

Instâncias

Tipos de instância

Modelos de execução

Solicitações spot

Savings Plans

Instâncias reservadas

Hosts dedicados

Reservas de capacidade

▼ Imagens

AMIs

Catálogo de AMIs

Instâncias

Informações

Última atualização
less than a minute atrás

Conectar

Estado da instância

1

Executar instâncias

Todos os estados

< 1 >

Localizar Instância por atributo ou tag (case-sensitive)

Nome

ID da instância

Estado da inst...

Tipo de inst...

Verificação de sta

Status do alarm

Z

Nenhuma instância

Você não tem nenhuma instância nessa região

Executar instâncias

Selecione uma instância

CloudShell

Comentários

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas.

Privacidade

Termos

Preferências de cookies

Nome e tags [Informações](#)

Nome

jupyter-instance

[Adicionar mais tags](#)

Início rápido

Amazon Linux 	macOS 	Ubuntu 	Windows 	Red Hat 	SUSE Linux 	Del 	 Procurar mais AMIs Incluindo AMIs da AWS, do Marketplace e da comunidade
---	---	---	---	--	--	---	--

Imagem de máquina da Amazon (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type

ami-020cba7c55df1f615 (64 bits (x86)) / ami-07041441b708acbd6 (64 bits (Arm))

Virtualização: hvm ENA habilitado: true Tipo de dispositivo raiz: ebs

Qualificado para o nível gratuito

▼ Tipo de instância [Informações](#) | [Obter conselhos](#)

Tipo de instância

t3.small

Qualificado para o nível gratuito

Família: t3 2 vCPU 2 GiB Memória Geração atual: true

Sob demanda SUSE base definição de preço: 0.0518 USD por hora

Sob demanda Linux base definição de preço: 0.0208 USD por hora

Sob demanda RHEL base definição de preço: 0.0496 USD por hora

Sob demanda Ubuntu Pro base definição de preço: 0.0243 USD por hora

Sob demanda Windows base definição de preço: 0.0392 USD por hora

☒ Todas as gerações

[Comparar tipos de instância](#)

[Custos adicionais aplicáveis a AMIs com software pré-instalado](#)

▼ Par de chaves (login) [Informações](#)

Você pode usar um par de chaves para se conectar com segurança à sua instância. Certifique-se de ter acesso ao par de chaves selecionado antes de executar a instância.

Nome do par de chaves - *obrigatório*

jupyterkey



[Criar novo par de chaves](#)

Atribuir IP público automaticamente | [Informações](#)

Habilitar

Firewall (grupos de segurança) | [Informações](#)

Um grupo de segurança é um conjunto de regras de firewall que controlam o tráfego para sua instância. Adicione regras para permitir que o tráfego específico alcance sua instância.

☒ Criar grupo de segurança

☐ Selecionar grupo de segurança existente

Criaremos um novo grupo de segurança chamado **"launch-wizard-1"** com as seguintes regras:

☒ Permitir tráfego SSH de
Ajuda você a se conectar à sua instância

Meu IP
177.92.67.154/32

☐ Permitir tráfego HTTPS da Internet
Para configurar um endpoint, por exemplo, ao criar um servidor Web

☒ Permitir tráfego HTTP da Internet
Para configurar um endpoint, por exemplo, ao criar um servidor Web

▼ Configurar armazenamento [Informações](#)

Avançado

1x GiB ▼ Volume raiz, 3000 IOPS, Não criptografado

[Adicionar novo volume](#)

A AMI selecionada contém volumes de armazenamento de instâncias, mas a instância não permite nenhum volume de armazenamento de instâncias. Nenhum dos volumes de armazenamento de instâncias da AMI estará acessível a partir da instância.

🕒 Clique em atualizar para visualizar as informações de backup

As tags que você atribui determinam se o backup da instância será feito por alguma política do Data Lifecycle Manager.



0 x Sistemas de arquivos

[Editar](#)

Acesse o grupo de segurança e edite a regra de entrada para apenas teu IP por segurança!

Editar regras de entrada [Informações](#)

As regras de entrada controlam o tráfego de entrada que tem permissão para acessar a instância.

Regras de entrada [Informações](#)

ID da regra do grupo de segurança	Tipo Informações	Protocolo Informações	Intervalo de portas Informações	Origem Informações	Descrição - opcional Informações	
sgr-0935471ad02c2cf30	HTTP	TCP	80	Meu IP	177.92.67.154/32	Excluir
sgr-092ddc1e9af582c83	SSH	TCP	22	Meu IP	177.92.67.154/32	Excluir
-	TCP personalizado	TCP	8888	Meu IP	177.92.67.154/32	Excluir

Adicionar regra

Cancelar

Visualizar alterações

Salvar regras

Configurando IP elástico

▼ Elastic Block Store

Volumes

Snapshots

Lifecycle Manager

▼ Rede e segurança

Security groups

IPs elásticos

Placement groups

Pares de chaves

Interfaces de rede

▼ Balanceamento de carga

Load balancers

Grupos de destino

Trust Stores

▼ Auto Scaling

Grupos Auto Scaling

Endereços IP elásticos [Informações](#)

🔍 *Encontre endereços IP elásticos por atributo ou tag*

☐	Name	Endereço IPv4 aloca...	Tipo	ID da alocação	Registro de I
--------------------------	------	------------------------	------	----------------	---------------

Nenhum endereço IP elástico encontrado nessa região



2

Alocar endereço IP elástico

< 1 > ⚙️

1

Selecionar um endereço IP elástico

📘 Veja o uso do endereço IP e as recomendações para liberar IPs não utilizados com [Insights de IP Público](#)



aws

Search

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte da Virgínia)

ID da conta: 9217-3259-2895
voclabs/user4278709=Testar_aluno

EC2 > Endereços IP elásticos

Catálogo de AMIs

▼ Elastic Block Store

Volumes

Snapshots

Lifecycle Manager

▼ Rede e segurança

Security groups

IPs elásticos

Placement groups

Pares de chaves

Interfaces de rede

▼ Balanceamento de carga

Load balancers

Grupos de destino

Trust Stores

▼ Auto Scaling

Grupos Auto Scaling

Endereços IP elásticos (1/1) Informações

Encontre endereços IP elásticos por atributo ou tag

☒	Name	Endereço IPv4 aloca...	Tipo
☒	-	52.1.44.221	IP público

52.1.44.221

Veja o uso do endereço IP e as recomendações para liberar IPs não utilizados com [Insights de IP Público.](#)

Resumo

Tags

Ações

Alocar endereço IP elástico

Visualizar detalhes

Liberar endereços IP elásticos

Associar endereço IP elástico

Desassociar endereço IP elástico

Atualizar DNS reverso

Habilitar transferências

Desabilitar transferências

Aceitar transferências

1

CloudShell

Comentários

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Privacidade Termos Preferências de cookies

Associar endereço IP elástico [Informações](#)

Selecione a instância ou a interface de rede para associar a esse endereço IP elástico (52.1.44.221)

Endereço IP elástico: 52.1.44.221

Tipo de recurso

Selecione o tipo de recurso ao qual associar o endereço IP elástico.

- ☒ Instância
☐ Interface de rede

 Se você associar um endereço IP elástico a uma instância que já tem um endereço IP elástico associado, o endereço IP elástico associado anteriormente será desassociado, mas o endereço ainda estará alocado à sua conta. [Saiba mais](#)

Se nenhum endereço IP privado for especificado, o endereço IP elástico será associado ao endereço IP privado primário.

Instância

 i-01c55545517ae1c02



Endereço IP privado

O endereço IP privado ao qual associar o endereço IP elástico.

 172.31.36.98



Reassociação

Especifique se o endereço IP elástico pode ser reassociado a um recurso diferente se ele já estiver associado a um recurso.

- ☐ Permitir que o endereço IP elástico seja reassociado

[Cancelar](#)

[Associar](#)

Configurando o ambiente

Atualizar os repositórios e instalar o python

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install python3-pip python3-venv -y
```

Criar um ambiente virtual

```
python3 -m venv jupyter_env  
source jupyter_env/bin/activate
```

Instalar o jupyter

```
pip install --upgrade pip  
pip install jupyterlab
```


Configurar o Jupyter para acesso remoto e com senha

Gere um arquivo de configuração

```
jupyter lab --generate-config
```

Crie um hash de senha

```
python3 -c "from jupyter_server.auth import passwd; print(passwd('sua_senha'))"
```

A saída do comando acima é um hash que você utilizará no arquivo de configuração

```
sudo nano ~/.jupyter/jupyter_lab_config.py
```

No arquivo jupyter_lab_config.py alterar/criar

Escutar em todas as interfaces de rede

```
c.ServerApp.ip = '0.0.0.0'
c.ServerApp.port = 8888
c.ServerApp.open_browser = False
c.ServerApp.identity_provider_class = 'jupyter_server.auth.identity.PasswordIdentityProvider'
c.PasswordIdentityProvider.hash_password = 'seu_hash'
```

Testar rodar o JupyterLab

Ative o ambiente

```
source ~/jupyter_env/bin/activate
jupyter lab
```

Rodar como serviço - Para não precisar iniciar manualmente

```
sudo nano /etc/systemd/system/jupyterlab.service
```

Colar no arquivo criado

```
[Unit]
Description=JupyterLab

[Service]
Type=simple
PIDFile=/run/jupyterlab.pid
ExecStart=/home/ubuntu/jupyter_env/bin/jupyter lab --config=/home/ubuntu/.jupyter/jupyter_lab_config.py
User=ubuntu
Group=ubuntu
WorkingDirectory=/home/ubuntu
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Rodar como serviço - Para não precisar iniciar manualmente

```
sudo systemctl daemon-reload  
sudo systemctl enable jupyterlab  
sudo systemctl start jupyterlab  
sudo systemctl status jupyterlab
```

Acessando o serviço

Vá até seu navegador e digite http://ip_ec2:8888

Acesso ao ambiente



52.144.221:8888

▼

Jupyter Server

×

+

←

→

↻

⚠ Não seguro

52.144.221:8888/login?next=%2Ftab%3F

☆

🔒 Anônima

⋮

 jupyter

Password:

Log in

JupyterLab

Não seguro 52.144.221:8888/lab

File Edit View Run Kernel Tabs Settings Help

Launcher

Name Modified

jupyter_env 41m ago

Notebook

Python 3 (ipykernel)

1

Console

Python 3 (ipykernel)

Other

Simple 0

Launcher 0

Pronto! Agora você pode trabalhar com seu JupyterLab App com scripts Python!

Mais configurações...

Objetivo

Vamos focar em configurar o ambiente para conectar com o S3

JupyterLab Application

[Container: Python 3.x, virtual env.]

Servidor que roda o Jupyter Lab.
Configuração: IP 0.0.0.0, porta 8888,
autenticação por senha

jupyter-server

[Deployment Node: AWS EC2 (t3.small Ubuntu 24.04 LTS)]

Chamadas no bucket
[API/HTTPS]

AWS S3 Bucket

[Container: AWS S3]

Serviço gerenciado de armazenamento de objetos.

jupyter-datalake

[Deployment Node: AWS S3 (x3)]

Ambiente de análise

[Deployment Node: Amazon Web Services]

Instâncias (1/1) [Informações](#)

☒	Name 	ID da instância	Estado da inst...	Tipo de i	...
☒	jupyter-instance	i-01c55545517ae1c02	 Interrompido   t3.small		

Alterar grupos de segurança

Obter senha do Windows

Modificar função do IAM

Diagnóstico de instâncias

Configurações de instância

Redes

Segurança

Imagem e modelos

Monitorar e solucionar problemas

i-01c55545517ae1c02 (jupyter-instance)

[Detalhes](#) | [Status e alarmes](#) | [Monitoramento](#) | [Segurança](#) | [Redes](#) | [Armazenamento](#) | [Tags](#)

▼ **Resumo da instância** [Informações](#)

ID da instância

Endereço IPv4 público

Endereços IPv4 privados

 CloudShell

Comentários

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. [Privacidade](#) [Termos](#) [Preferências de cookies](#)

Modificar função do IAM [Informações](#)

Associe uma função do IAM à sua instância.

ID da instância

 i-01c55545517ae1c02 (jupyter-instance)

Função do IAM

Selecione uma função do IAM para associar à sua instância ou crie uma nova função caso ainda não tenha criado nenhuma. A função selecionada substitui todas as funções atualmente associadas à sua instância.

LabInstanceProfile

1



[Criar nova função do IAM](#)

2

Atualizar função do IAM

**Agora só
criar o
bucket**



S3

Scalable Storage in the Cloud



Buscando as credenciais de acesso



Conta

Painel de
controle

Cursos



Calendário

Caixa de
entrada

Histórico



Ajuda

Página inicial

Módulos

Fóruns

Lucid (Quadro branco)

AWS 

Used \$5.6 of \$50

03:52

 Start Lab End Lab AWS Details Readme Reset

eee_w_4849931@runweb187053:~\$

cat .aws/credentials

Learner Lab

[Environment Overview](#)[Environment Navigation](#)[Access the AWS Management
Console](#)[Region restriction](#)[Service usage and other
restrictions](#)[Using the terminal in the
browser](#)[Running AWS CLI commands](#)

```
eee_w_4849931@runweb187053:~$ cat .aws/credentials  
[default]
```

```
aws_access_key_id = ASIA5NG4LGT7Q4UW43FM
```

```
aws_secret_access_key = 5oCqfTGp9ExINr3f91bhBry4uoi+94e+rDsY6YAM
```

```
aws_session_token = IQoJb3JpZ211b3VieEBEaCXVzLXdlc3QtMiJHMEUCIQDLtuHVOcPcfZgU/dAco21I+drHmi7JNRIQJRe6yGU8xw  
IgISDnPPM4ZA0zViyCSio8kUE1Z+...lWCEkqpgIIehAAGgw5MjE3MzI10TI40TUiDNJGpmwbd/fXWVpJ1iqDAq9AP1KxZtOT  
xG5a0yvCdXqj58dqOUbGHT5TFGrFA...PaPX0NcrMkpmABLKuEGM3EnAHDgSH6H2W+SHF3G2BTdvqB+o46ZWD9Bzk6iw  
zgVU+nOzqOBwczZnSnGFXzWRisk6x1...7bmbT6NG1xkP9WzC97Fw6vBS40iYQoedvFwjCwvMr2VseIacAGTLmtc  
eZBplpwSxr/eunLy6jeRAYPbguNIYDz16/m...8RIx7XqYXQpobUbPY3/VBDQkQg9RJdcKRcq2TPCIRwyFu7wj  
guRV8KaqCeY6Gv8Ekwh6nsxQY6nQHKmAsF9TDqQew...UBfjEZg6u3qHai+9rHnn59Ab535q5DeiMlpYcaECq0Vo/  
FN8dCr9hMMpLFDofSwm6HsZxbr2NHRxMRN3f1UOF5BchE1G...7JLB0B0mHp59ythTI9iKcu0zI8e2fsQf8xG700  
iRG38rC2Tnu3HM9ve9EMiz2Eq/
```

```
eee_w_4849931@runweb187053:~$
```

Vamos utilizar no python

Instalar o aws CLI na EC2

```
curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"  
unzip awscliv2.zip  
sudo ./aws/install
```

Configurar o acesso na EC2

```
ubuntu@ip-172-31-36-98:~$ aws configure  
AWS Access Key ID [*****43FM]: <<aws_access_key_id>>  
AWS Secret Access Key [*****6YAM]: <<aws_secret_access_key>>  
Default region name [us-east-1]: us-east-1  
Default output format [json]: json  
  
ubuntu@ip-172-31-36-98:~$ aws configure set aws_session_token <<aws_session_token>>
```

Testando o acesso na EC2

```
ubuntu@ip-172-31-36-98:~$ aws s3 ls  
2025-09-05 16:56:16 jupyter-bucket-lab-01
```

Agora no Jupyter

```
pip install boto3
```

```
import boto3
```

```
s3 = boto3.resource('s3')
```

```
for bucket in s3.buckets.all():  
    print(bucket.name)
```

```
jupyter-bucket-lab-01
```



Exemplo log

```
import boto3
from datetime import datetime

s3 = boto3.client("s3")
bucket_name = "jupyter-bucket-lab-01"

log_file = f"logs/log_{datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.txt"

conteudo = """
[INFO] Processo iniciado
[INFO] Execução concluída
"""

s3.put_object(
    Bucket=bucket_name,
    Key=log_file,
    Body=conteudo.encode("utf-8"))

print(f"✅ Log enviado direto para s3://{bucket_name}/{log_file}")
```

✅ Log enviado direto para s3://jupyter-bucket-lab-01/logs/log_20250905_173916.txt



jupyter-bucket-lab-01 [Informações](#)

[Objetos](#) | [Metadados](#) | [Propriedades](#) | [Permissões](#) | [Métricas](#) | [Gerenciamento](#) | [Pontos de acesso](#)

Objetos (1)



Copiar URI do S3

Copiar URL

Fazer download

Abrir

Excluir

Ações ▼

Criar pasta

Carregar

Os objetos são as entidades fundamentais armazenadas no Amazon S3. Você pode usar o [inventário do Amazon S3](#) para obter uma lista de todos os objetos em seu bucket. Para outras pessoas acessarem seus objetos, você precisará conceder permissões explicitamente a eles. [Saiba mais](#)

Localizar objetos por prefixo

< 1 >

☐	Nome ▲	Tipo ▼	Última modificação ▼	Tamanho ▼	Classe de armazenamento ▼
☐	logs/	Pasta	-	-	-

logs/

Copiar URI do S3

[Objetos](#) | [Propriedades](#)

Objetos (1)



Copiar URI do S3

Copiar URL

Fazer download

Abrir

Excluir

Ações ▼

Criar pasta

Carregar

Os objetos são as entidades fundamentais armazenadas no Amazon S3. Você pode usar o [inventário do Amazon S3](#) para obter uma lista de todos os objetos em seu bucket. Para outras pessoas acessarem seus objetos, você precisará conceder permissões explicitamente a eles. [Saiba mais](#)

Localizar objetos por prefixo

< 1 >

☐	Nome ▲	Tipo ▼	Última modificação ▼	Tamanho ▼	Classe de armazenamento ▼
☐	log_20250905_173916.txt	txt	5 Sep 2025 02:39:17 PM -03	55.0 B	Padrão

Agradeço
a sua atenção!



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL